COURS DE GESTION DE PRODUCTION

Professeur : Mohammed IDRISSI KAITOUNI

ORDONNANCEMENT

I/ Introduction:

L'ordonnancement est un ensemble de techniques utilisées dans la gestion des projets pour planifier d'une manière optimale, les différentes tâches du projet. La méthode la plus utilisée s'appelle P.E.R.T qui constitue la base théorique du logiciel MS . PROJECT de Microsoft, et qui consiste à élaborer une configuration optimale du planning du projet appelé " Réseau P.E.R.T , qui doit avoir une seule entrée et une seule sortie qui correspondent au début et à la fin du projet respectivement.

Cette méthode permet d'obtenir la durée minimale pour réaliser le projet, ainsi que le chemin critique.

II/ Exemple :

Pour réaliser un projet, il est nécessaire d'exécuter les tâches présentées dans le tableau suivant avec leurs contraintes d'antériorité et leurs durées d'exécution prévisionnelles.

Tâches	Précédents	Durée (Jours)
A	F	10
B	/	3
C	A - I	11
D	F	6
E	B	5
F	/	4
G	B	15
H	G - J	12
I	D - E	7
J	D – E	12

La première étape de la méthode P.E.R.T consiste à déterminer les niveaux du projet.

Le premier niveau est constitué des tâches qui n'ont pas de précédentes.

Pour notre exemple, N1 = B – F .

Pour trouver le niveau 2, on supprime les tâches du niveau 1 dans la colonne des précédentes, et on cherche à nouveau les tâches qui n'ont pas de précédentes.

Ainsi Niveau 2 = A – D – E – G

On continue ainsi et on obtient :

Niveau 3 = I – J

Niveau 4 = C – H

Ensuite, on trace le planning avec les étapes schématisées par des cercles et les tâches par des arcs. Chaque cercle contient 3 informations : Le numéro de l'étape en haut, la date au plus tôt en bas à gauche et la date au plus tard en bas à droite.

Chaque étape doit être réalisée entre sa date au plus tôt et sa date au plus tard pour que la durée du projet soit optimisée.

Pour la date au plus tôt, on choisit le maximum des durées des chemins qui mènent vers cette étape à partir de l'étape E 0 = début du projet qui a comme date au plus tôt 0.

Pour la date au plus tard, on raisonne de la même manière à partir de la fin du projet, à condition de soustraire les durées et de choisir le minimum.

On définit le chemin critique comme étant le chemin des tâches critiques qui ont imposé la date de livraison du projet.

Remarquons qu'une tâche critique doit impérativement commencer à sa date au plus tôt et ne tolère aucune interruption pendant son exécution.

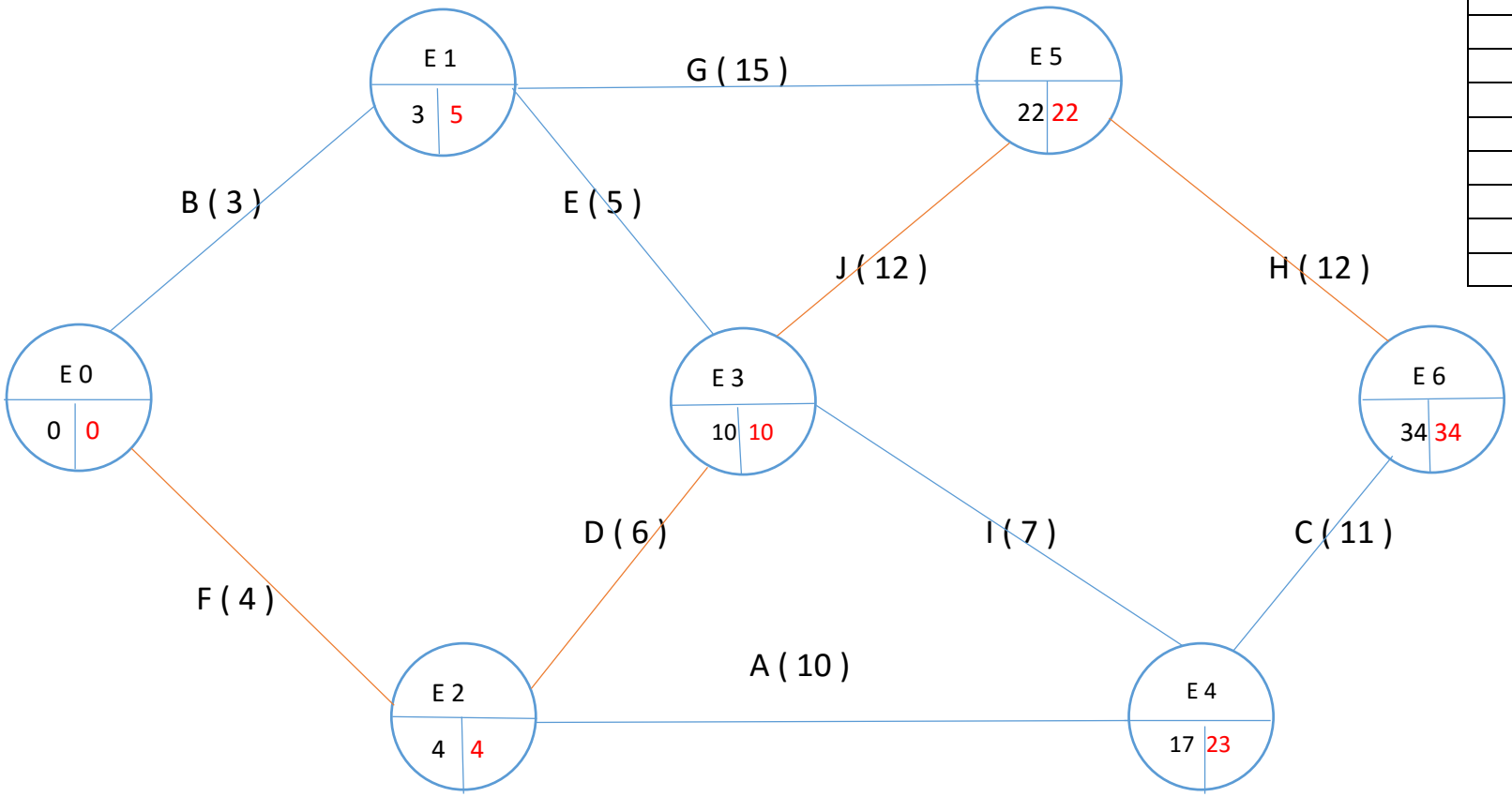
Les tâches critiques sont des tâches difficiles à gérer qui demandent de la vigilance de la part du chef du projet et de ses collaborateurs.

Remarquons aussi que le chemin critique est le chemin de longueur maximale entre le début et la fin du projet, cette longueur est égale à la date de réalisation du projet (34 jours pour notre exemple).

Enfin la date au plus tôt et au plus tard d'une étape critique sont identiques.

N1 = B – F N2 = A - D - E – G N3 = I – J N4 = C – H

Tâches	Précédents
A	F
B	/
C	A - I
D	F
E	B
F	/
G	B
H	G - J
I	D - E
J	D – E



III/ Marges libres – Marges totales :

Soit X une tâche qui commence à l'étape E_i (t_i , t'_i) et qui aboutit à l'étape E_j (t_j , t'_j) et qui a comme durée d'exécution d

On définit la marge libre et la marge totale de la tâche X par :

$$ML(X) = t_j - t_i - d$$

$$MT(X) = t'_j - t_i - d$$

Ces marges sont interprétées, comme étant le décalage maximal qu'on peut accorder au démarrage d'une tâche à partir de sa date au plus tôt pour qu'elle se termine exactement à la date au plus tôt (respectivement au plus tard) de l'étape E_j .

Pour notre exemple le tableau des marges libres et totales est le suivant :

Tâches	Marge libre	Marge totale
A	17 – 4 – 10 = 3 j	23 – 4 – 10 = 9 j
B	3 – 0 – 3 = 0 j	5 – 0 – 3 = 2 j
C	34 – 17 – 11 = 6 j	34 – 17 – 11 = 6 j
D	10 – 4 – 6 = 0 j	10 – 4 – 6 = 0 j
E	10 – 3 – 5 = 2 j	10 – 3 – 5 = 2 j
F	4 – 0 – 4 = 0 j	4 – 0 – 4 = 0 j
G	22 – 3 – 15 = 4 j	22 – 3 – 15 = 4 j
H	34 – 22 – 12 = 0 j	34 – 22 – 12 = 0 j
I	17 – 0 – 17 = 0 j	23 – 10 – 7 = 6 j
J	22 – 10 – 12 = 0 j	22 – 10 – 12 = 0 j

On peut distinguer 3 types de tâches donc 3 stratégies de gestion des équipes :

1. Les tâches critiques : ML = MT = 0
   Ce sont les tâches les plus difficiles à gérer (D , F , H , J)

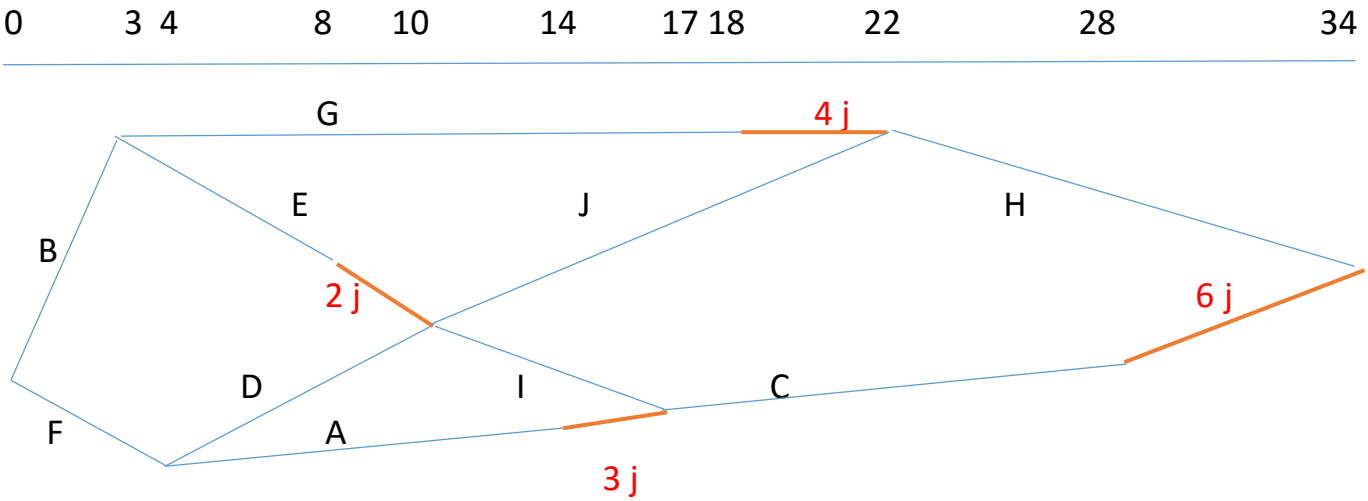
2. Les tâches non critiques qui aboutissent à une étape critique :
   ML = MT ≠ 0
   C'est le cas pour notre exemple des tâches (C , E , G)

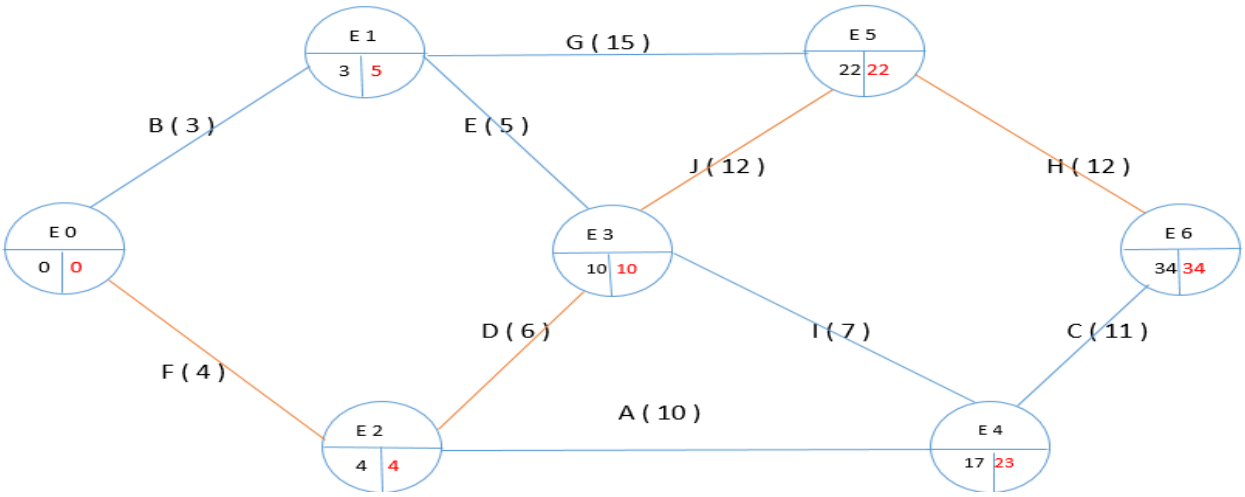
3. Les tâches non critiques qui n'aboutissent pas à une étape critique :
   ML ≠ MT
   C'est le cas des tâches A , B , I

IV/ Chronogramme d'un projet :

Comme l'indique son nom, le chronogramme est une représentation graphique du projet par rapport à une échelle temporelle horizontale qui va du début à la fin du projet.

Il permet de mettre en évidence les marges libres pendant lesquelles les équipes concernées et leurs machines sont libres, ce qui permet au chef du projet de les affecter à d'autres tâches pendant ces périodes.


0
3
4
8
10
14
17
18
22
28
34
G
4 j
E
J
H
B
2 j
6 j
D
I
C
F
A
3 j


E 1
3 5
G (15)
E 5
22 22
B (3)
E (5)
J (12)
H (12)
E 0
0 0
E 3
10 10
E 6
34 34
D (6)
I (7)
C (11)
F (4)
A (10)
E 2
4 4
E 4
17 23

V/ Exercice :

Un projet est défini par les tâches présentées dans le tableau suivant avec leurs contraintes d'antériorité ainsi que leurs durées d'exécution.

Tâche	Tâches antérieures	Durée (en jours)
A	H	7
B	A - G	11
C	E	15
D	-	12
E	-	8
F	E	6
G	J - K	7
H	-	9
I	J – K	10
J	H	8
K	D - F	14

1) Trouver les niveaux de ce projet.
2) Elaborer le **planning PERT** avec pour chaque étape sa date au plus tôt et au plus tard ainsi que le délai minimal de livraison.
3) Donner le **chemin critique** avec interprétation.
4) Tracer le **chronogramme** de ce projet et interpréter les marges mises en évidence par ce dernier.
5) On veut réduire le délai de livraison du projet. Sur quel type de tâches doit-on agir ?
6) Donner une proposition pour réduire ce délai de **8 jours**.

GESTION DES STOCKS

I) Introduction :

Pour aborder la problématique de la gestion des stocks, commençons par se poser les deux questions suivantes :

- Comment maximiser l'approvisionnement de sorte à éviter la rupture du stock ?
- Comment minimiser l'approvisionnement de sorte à ne pas dépasser la capacité de stockage, et à minimiser le coût de gestion ?

Parmi les articles intéressants qui ont bien traité cette problématique, celui paru dans la revue de l'université de HARVARD, par WILSON.

C'est pourquoi, l'un des modèles les plus sollicités porte le nom de WILSON.

II) Modèle déterministe sans rupture :

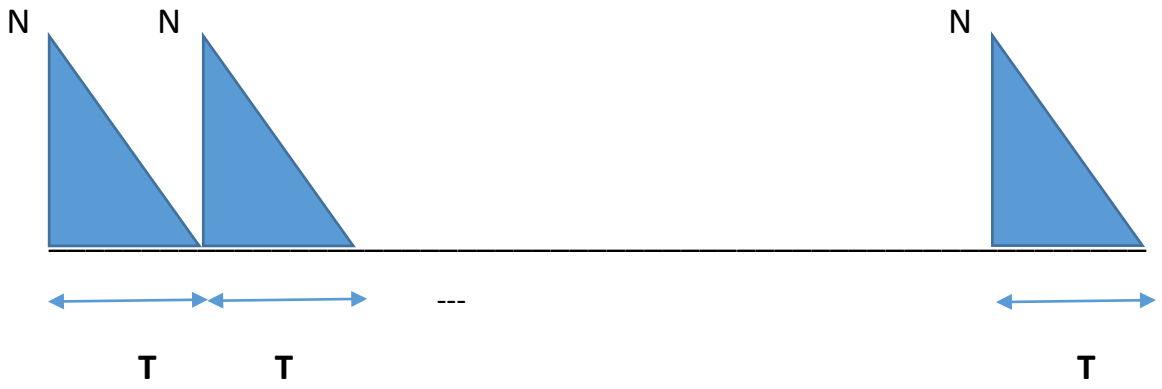
Ce modèle est déterministe c.a.d que la demande D du produit concerné est connue sur une période θ (qui représente une année en général).

On suppose que les frais d'approvisionnement (transport, taxes…) sont fixes et notés C_L = Coût de Lancement d'un approvisionnement.

On désigne par C_s le coût de stockage par jour par unité.

Ce premier modèle propose de répartir la demande D sur x fois avec à chaque fois une quantité N t:q

D= x N et θ = x T où T est la période qui sépare 2 approvisionnements selon le schéma suivant :



Le coût de stockage sur la période T est :

$C_T = C_L + C_s \frac{NT}{2}$

$C_\theta = x\, C_T = x\, C_L + x\, C_s \frac{NT}{2}$

$= \frac{D}{N} C_L + C_s \frac{N\theta}{2}$

Ce coût de gestion C_θ est une fonction de N.

Comme on cherche à le minimiser, on annule sa dérivée.

$C'_\theta = - DC_L / N^2 + C_s\, \Theta /2 = 0$

$2\, DC_L = Cs\, \Theta\, N^2 \Rightarrow$ $\boxed{N = \sqrt{\frac{2\, D\, CL}{\theta\, Cs}}}$

C'est la quantité d'approvisionnement optimale.

Le nombre d'approvisionnements est $\boxed{x = \frac{D}{N}}$

La période T qui sépare 2 approvisionnements est $\boxed{T = \frac{\theta}{X}}$

Exemple :

Une entreprise importe des machines pour les vendre sur le marché local.

La demande annuelle du marché est D = 300 000 unités/an.

Le coût de lancement d'un approvisionnement est :

$C_L = 1764$ €

Le coût de stockage est $C_s = 0.06$ € / unité / jour.

Cette demande D va être répartie sur plusieurs fois avec à chaque fois, la quantité :

$N = \sqrt{\frac{2 * 300\,000 * 1764}{360 * 0{,}06}} = 7000$ unités.

$X = \frac{D}{N} = \frac{300\,000}{7000} = 42{,}857 \approx 43$ fois.

$T = \frac{\theta}{x} = \frac{360}{42{,}857} \approx 8{,}4$ jours.

Le coût de gestion annuel est :

$$C_\theta = \frac{D}{N} C_L + C_s \frac{N\theta}{2}$$

$$= \frac{300\,000}{7000} * 1764 + \frac{0{,}06*7000*360}{2}$$

= 75 600 + 75 600

= 151 200 € / an.

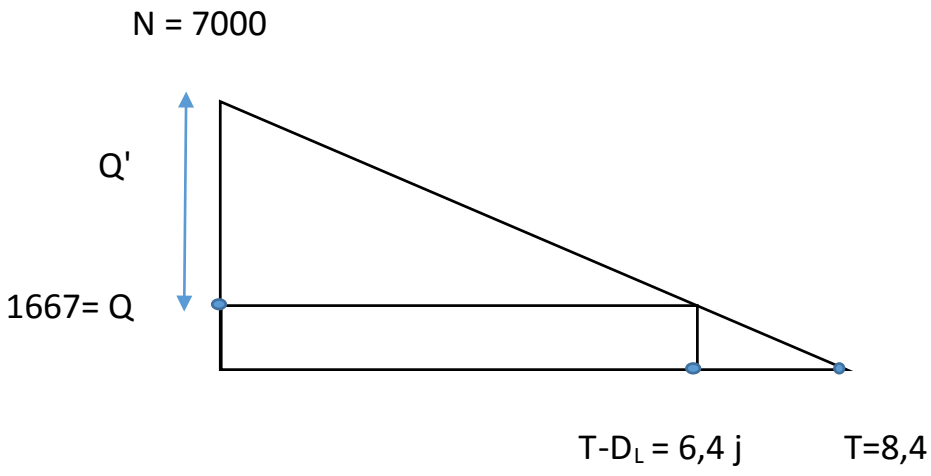
Remarquons l'égalité entre les 2 termes de C_θ à cause de $C'_\theta = 0$ (condition qui a permis de minimiser C_θ).

Par conséquent :

$$C_\theta = 2 \quad C_s N\theta/2 = C_s N\theta .$$

Supposons que le délai de livraison qui permet à la quantité N d'arriver à partir du lancement de la demande d'approvisionnement, est D_L = 2 jours par exemple.

Il faut donc lancer la demande d'approvisionnement 2 jours avant la fin de T= 8,4 j.



$\frac{Q'}{N} = \frac{T-DL}{T} \Rightarrow Q' = \frac{T-DL}{T} * N$

$Q' = \frac{6,4}{8,4} * 7000 = 5333,33$

D'où $Q = N - Q' \approx 1667$ unité

Finalement, lorsque la quantité N=7000 arrive, on commence à écouler ces machines, jusqu'à ce que la quantité en stock arrive à 1667 unités.

A ce moment, il faut lancer la demande d'approvisionnement.

Q s'appelle la quantité qui déclenche une demande d'approvisionnement.

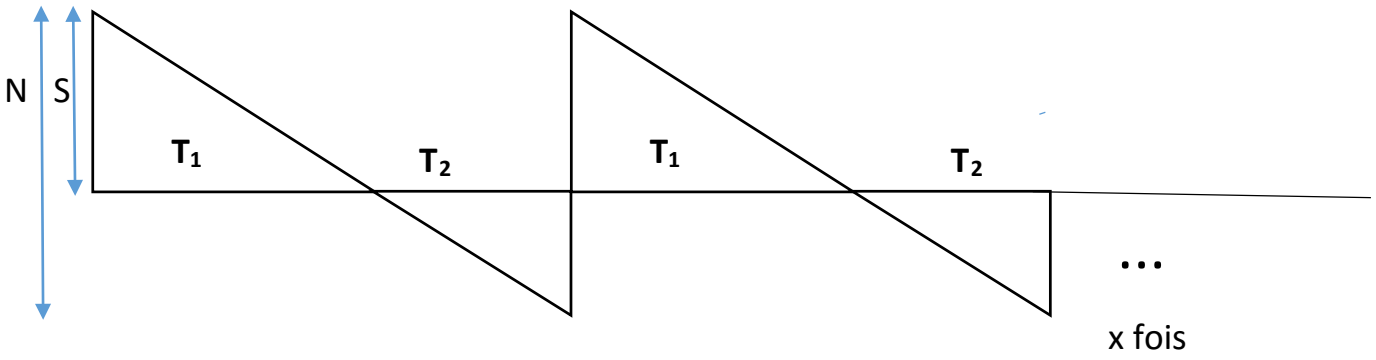
III) Modèle de WILSON avec pénurie :

Contrairement au premier modèle qui interdit toute rupture du stock,

ce deuxième modèle tolère une rupture provisoire pendant une période T_2 de chaque période T qui sépare deux réapprovisionnements ($T = T_1 + T_2$).

Pendant la période T_1 , il y'a des unités en stock et on peut honorer les demandes exprimées.

Pendant la période T_2 , il y'a rupture et on fait "patienter" les demandes jusqu'à l'arrivée de l'approvisionnement N ; on commence alors par livrer les demandes en attente, et on stocke le reste S.



Pendant T_2, il y'a un risque de "perdre" des clients, ce qui se traduit par un manque à gagner, évalué par un coût de pénurie C_p par unité par jour.

Le coût de gestion sur T est :

$$C_T = C_L + C_S \frac{ST1}{2} + C_p \frac{(N-S)T2}{2}$$

$$C\theta = x\, C_T = x\, C_L + C_s \frac{S\,X\,T1}{2} + C_p\,(N\text{-}S)\frac{X\,T2}{2}$$

Nous avons les relations :

$$\frac{T1}{T} = \frac{S}{N} \quad \text{et} \quad \frac{T2}{T} = \frac{N-S}{N}$$

et on pose $\theta = 1$ donc $x = \frac{1}{T}$.

Ainsi :

$$C\theta = \frac{D}{N} C_L + C_s\, S^2/2N + C_p\,(N-S)^2/2N$$

Le coût de gestion annuel $C\theta$ est fonction de 2 variables S et N.

Pour minimiser $C\theta$, on annule les dérivées partielles de $C\theta$.

$$C'\theta/S = C_s \frac{S}{N} - C_p \frac{(N-S)}{N} = 0$$

$$(C_s + C_p)\,S = C_p\,N \Rightarrow \frac{Cp}{Cs+Cp} = \frac{S}{N}$$

On note $r = \frac{Cp}{Cs+Cp}$ appelé taux de pénurie.

$C'\theta / N = 0$ et en substituant S à r N

On obtient

$$N = \sqrt{\frac{2\,DCL}{\theta\, Cs}} / \sqrt{r}$$

Ou bien

$$N_{WAP} = N_{WSP} / \sqrt{r}$$

N_{WAP} est la quantité d'approvisionnement, (WILSON Avec Pénurie) de ce deuxième modèle.

N_{WSP} est la quantité d'approvisionnement, (WILSON Sans Pénurie) du premier modèle.

$$x_{WAP} = \frac{D}{N_{WAP}}$$ Nombre d'approvisionnement

$$T_{WAP} = \frac{\theta}{x_{WAP}}$$ Période qui sépare 2 approvisionnements.

$$T_1 = r\,T \quad \text{et} \quad T_2 = T_{WAP} - T_1$$

$$S = r\,N_{WAP}$$

Exemple :

Si on reprend : D = 300 000 unités/an,

C_L = 1764 € , C_s = 0,06 € / unité/ jour.

et supposons que le coût de pénurie est :

C_p = 0,10 € / unité / jour.

$$r = \frac{0,10}{0,06+0,10} = 0,625 \text{ et } \sqrt{r} \approx 0,79$$

$$N_{WAP} = \frac{7000}{0,79} = 8854 , 377 \approx 8854 \text{ unités}$$

$$x_{WAP} = \frac{D}{N\,wap} \approx 34 \text{ fois}$$

$$S = r\ N_{WAP} \approx 5534 \text{ unités}$$

$$T = 10,625 \text{ j}$$

$$T_1 \approx 6,64 \text{ j}$$

$$T_2 \approx 4 \text{ j}$$

$$C_{\theta, WAP} = \frac{300\,000}{8854,377} * 1764 + 0,06 * (5534^{\,2} / (2 * 8854,377))$$

$$+ 0,10 * ((8854,377 – 5534)^2 / (2 * 8854,377))$$

$$\approx 59\,933 €$$

Conclusion :

Pour comparer les deux modèles présentés :

N_{WAP} = 8854 unités > N_{WSP} = 7000 unités

X_{WAP} = 34 fois < X_{WSP} = 43 fois

T_{WAP} = 10 , 625 j > T_{WSP} ≈ 8,4 j

Malgré la complexité du deuxième modèle, il permet de réaliser des économies, et de réduire d'une manière significative le coût de gestion annuel :

$C_{\theta, WAP} < C_{\theta, WSP}$

Exercice :

Une société importe des voitures pour les vendre sur le marché local.

La demande annuelle est 10 000 voitures. Le coût de lancement d'une demande d'approvisionnement ainsi que le coût de stockage sont respectivement : 250 € et 20 €/voiture/an.

1) Utiliser le modèle de Wilson sans pénurie pour déterminer la quantité optimale, le nombre d'approvisionnements par année ainsi que la période qui sépare deux approvisionnements.
2) Calculer le coût annuel de gestion du stock et déterminer la quantité qui déclenche une demande de réapprovisionnement si le délai de livraison est 3jours.
3) Elaborer un graphique qui illustre l'évolution du stock en mettant en évidence toutes les variables d'action précédentes.
4) On suppose que le coût de pénurie est 30 €/voiture/an.
   Utiliser le modèle de Wilson avec pénurie pour déterminer toutes les variables d'action et élaborer un graphique qui montre l'évolution du stock.
5) Comparer les deux modèles.

PROBLEME D'AFFECTATION

I) Position du problème :

On dispose de n stocks a_i qu'on cherche à transporter vers des destinations qui ont exprimé des demandes :

b_j , j = 1 , … , m .

Considérons par exemple n = 3 usines u1, u2, u3 qui disposent de 3 stocks :

a_1 = 260 caisses, a_2 = 340 , a_3 = 300 . Ces caisses sont destinées à 5 centres commerciaux C1 , C2 , … , C5 qui ont exprimé les demandes :
b_1 = 120 caisses, b_2 = 180 , b_3 = 220 , b_4 = 180 et b_5 = 200 .

Les coûts unitaires C_{ij} pour transporter une unité (une caisse) de l'usine u_i vers le centre C_j sont présentés dans le tableau :

	C1	C2	C3	C4	C5
u1	70	95	70	65	60
u2	80	90	100	80	95
u3	90	100	120	85	100

Résoudre le problème de transport revient à trouver une configuration optimale qui permet de transporter les stocks a_i des origines (usines) vers les destinations (centres commerciaux) , de sorte à respecter les 3 conditions suivantes :

1) On doit minimiser le nombre de véhicules qui assurent cette opération.
2) On doit respecter les contraintes au départ , CD à chaque origine i :

   $a_i = \sum_j x_{ij}$, ∀ i = 1 , … , n . où x_{ij} est la quantité d'unités affectée au véhicule de i vers j.

   Le stock a_i doit correspondre au total des quantités qui partent de l'origine i .
   On doit également respecter les contraintes à l'arrivée CA pour chaque destination j :

   $b_j = \sum_i x_{ij}$, j = 1 , … , m

Le total des quantités livrées à la destination j doit correspondre exactement à la demande b_j

3) Le coût global de cette opération doit être minimal :

$$F = \sum_{i,j} x_{ij} . C_{ij}$$

Comme la recherche d'une solution optimale de ce problème est relativement complexe, on va procéder en 2 étapes :

- On commence par chercher une solution de base qui respecte les deux premières conditions.
- On utilisera ensuite un algorithme qui va transformer la solution de base, itération par itération , en diminuant à chaque itération le coût F jusqu'à la convergence vers la solution optimale.

II) Solutions de base :

La solution qu'on cherche peut être modélisée par un graphe connexe, biparties c.a.d les connections ou arcs du graphe (véhicules) ne peuvent avoir qu'un sens : des origines vers les destinations.

On montre grâce à la théorie des graphes, qu'une telle solution possède exactement n + m - 1 arcs c.a.d: 3 + 5 - 1 = 7 arcs pour l'exemple.

Une première solution de base donne la priorité à l'arc (première usine , premier centre) qui correspond à la Case Nord Ouest CNO du tableau.

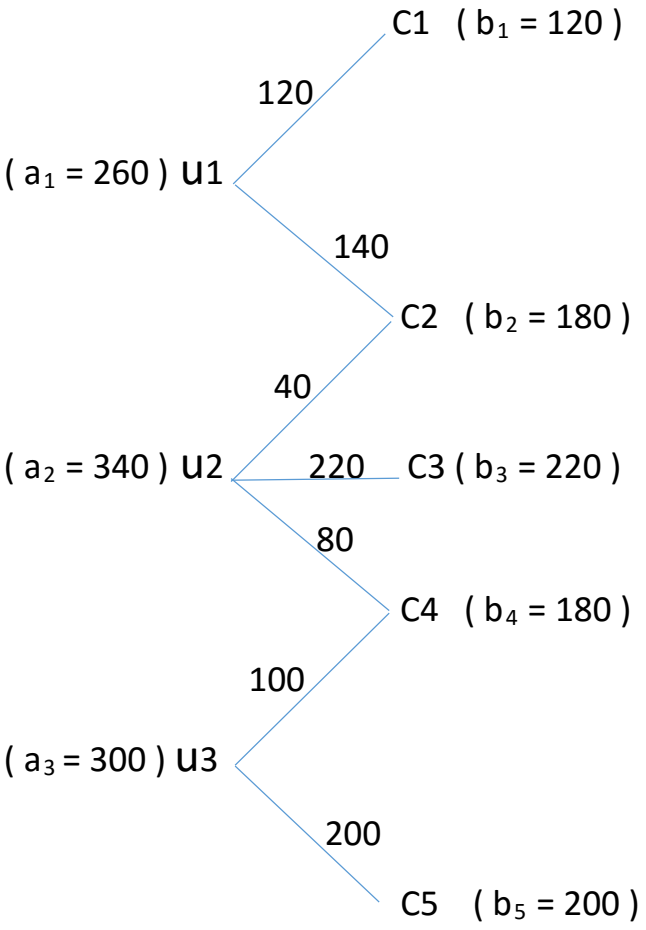
On a un stock a_1 = 260 caisses à l'usine 1 , et la demande du premier centre est b_1 = 120 .

On satisfait au mieux cette demande en envoyant x_{11} = 120 caisses .

Cette demande b_1 est complètement satisfaite (la première colonne est saturée) .

On passe à la deuxième demande b_2 = 180 , et on commence par envoyer le reste du stock 1 , 140 caisses ce qui aboutit à l'épuisement du stock 1 (saturation de la première ligne) , et il reste 40 caisses à envoyer de l'usine 2 , …

	C1	C2	C3	C4	C5	
u1	120	140				260
u2		40	220	80		340
u3				100	200	300
	120	180	220	180	200	



Cette solution CNO est une solution de base.

En effet le nombre d'arcs du graphe est 7 qui correspond à
3 (origines) + 5 (destinations) – 1.

Les contraintes de départ sont vérifiées :

$a_1 = 260 = 120 + 140$, $a_2 = 340 = 40 + 220 + 80$

$a_3 = 300 = 100 + 200$.

Les contraintes à l'arrivée sont vérifiées

$b_1 = 120 = 120$, $b_2 = 180 = 140 + 40$, $b_3 = 220 = 220$

$b_4 = 180 = 80 + 100$, $b_5 = 200 = 200$.

Le coût de cette solution de base CNO est

$F = 120 * 70 + 140 * 95 + 40 * 90 + 220 * 100 + 80 * 80 + 100 * 85 + 200 * 100$

$= 82\ 200$ € .

Exercice 1 :

Chercher la solution CNE , qui donne la priorité à l'arc (Nord , Est) , qui va de l'usine 1 vers le centre 5 , et vérifier que c'est une solution de base.

III) Algorithme d'optimisation de la solution de base :

L'idée principale de cette étape , consiste à tester chaque liaison ou arc non retenue par la solution de base (il y'a 8 cases vides ,
8 = (3-1) (5-1) = (n-1) (m-1)) .

Pour tester un arc (i , j) , on calcule la variation du coût $\Delta(i , j)$, générée par l'introduction d'une unité sur cet arc .

Si $\Delta > 0$ alors on augmente le coût , donc on élimine

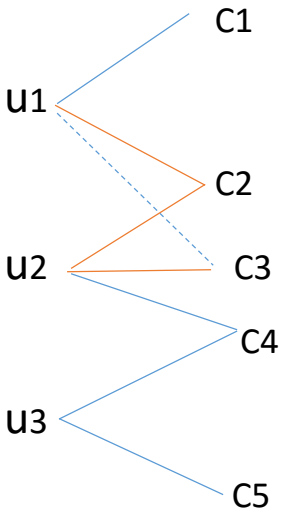
Si $\Delta < 0$ alors on diminue et on calcule le Maximum d'Unités qu'on peut affecter à cet arc noté $M U (i , j)$. La réduction du coût est alors $R(i , j)$.

Commençons par (u1 , C3) , première case vide du tableau , ce qui correspond à créer une liaison de l'usine 1 vers le centre 3 , avec une seule unité pour test .

La chaine de substitution pour aller de u1 vers C3 est

CS (u1 , C3) = u1 – C2 – u2 – C3

(Une propriété des graphes connexes biparties , est l'existence d'une chaine unique entre n'importe quelle origine et n'importe quelle destination)



	C2	C3
u1	140	0
u2	40	220

→

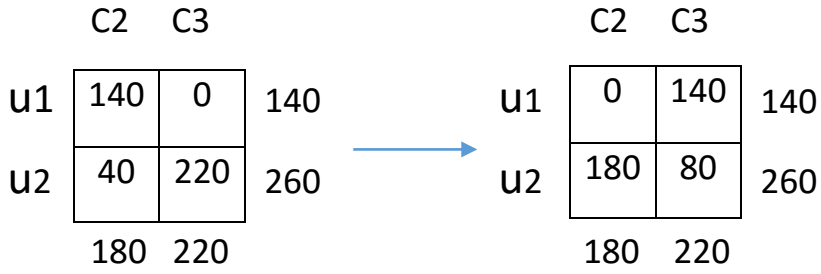
	139	1
	41	219

	C2	C3
u1	-95	+70
u2	+90	-100

Δ (u1,C3) = +70 – 95 + 90 - 100 = -35 €

Ce qui signifie une réduction de 35 € pour chaque caisse de l'usine 1 vers le centre 3 .

Il faut maintenant maximiser la quantité de caisses pour cet arc :



M u (u1, C3) = 140

La réduction du coût est

R (u1, C3) = Δ (u1, C3) . M u (u1, C3)

= 35 * 140

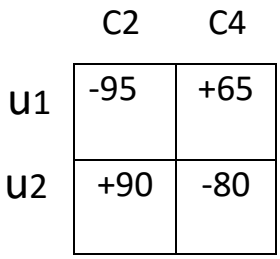
= 4900 €

Remarquons que l'introduction de l'arc (u1, C3) a impliqué l'élimination de l'arc (u1, C2) .

Ce qui garde le nombre d'arcs 7 inchangé.

Testons maintenant la liaison (u1, C4) .

CS (u1, C4) = u1 – C2 – u2 – C4



Δ (u1,C4) = +65 – 95 + 90 - 80 = - 20 €

	C2	C4	
u1	140	0	140
u2	40	220	260
	180	220	

	C2	C4	
u1	0	140	140
u2	180	80	260
	180	220	

R (u1, C4) = 140 * 20 = 2800 €

Pour ces 2 cas testés , le premier donne plus de réduction . Nous allons tester le reste des arcs non retenus par la solution de base (les cases vides du tableau CNO) et nous choisissons l'arc qui donne le maximum de réduction .

CS (u1, C5) = u1 – C2 - u2 - C4 - u3 – C5

	C2	C4	C5
u1	-95		+60
u2	+90	-80	
u3		+85	-100

Δ (u1,C5) = +60 – 95 + 90 - 80 + 85 - 100= - 40 €

	C2	C4	C5	
u1	140		0	140
u2	40	80		120
u3		100	200	300
	180	180	200	

	C2	C4	C5	
u1			140	140
u2		!		120
u3		240	60	300
	180	180	200	

La quantité (u2,C4) plus 240 doit donner 180 !

Ceci n'est pas possible ce qui signifie que la quantité initiale 140 unités affectée à (u1,C5) a dépassé le plafond de (240 – 180) = 60 unités

Donc on recommence avec 140 – 60 = 80 unités

	C2	C4	C5	
u1	60		80	140
u2	120	0		120
u3		180	120	300
	180	180	200	

M u (u1 , C5) = 80

R (u1 , C5) = 80 * 40 = 3200 €

Test : Arc (u2 , C1)

CS (u2 , C1) = u2 – C2 - u1 – C1

	C1	C2
u1	-70	+95
u2	+80	-90

Δ (u2 , C1) = +95 – 90 + 80 - 70 = + 15 > 0

Augmentation du coût !

Test : Arc (u2 , C5)

CS (u2 , C5) = u2 – C4 - u3 – C5

	C4	C5
u2	-80	+95
u3	+85	-100

Δ (u2 , C5) = +95 – 100 + 85- 80 = 0

Ceci signifie que la liaison (u2 , C5) ne modifie pas le coût.

Test : Arc (u3 , C3)

CS (u3 , C3) = u3 – C4 - u2 – C3

	C3	C4
u2	-100	+80
u3	+120	-85

Δ (u3 , C3) = +120 – 100 + 80- 85 = 15 > 0

Donc augmentation du coût !

Test : Arc (u3 , C1)

CS (u3 , C1) = u3 – C4 - u2 – C2 - u1 – C1

	C1	C2	C4
u1	-70	+95	
u2		-90	+80
u3	+90		-85

Δ (u3,C1) = +90 – 70 + 95 – 90 + 80 – 85 = 20 € > 0

Test : Arc (u3 , C2)

CS (u3 , C2) = u3 – C4 - u2 – C2

	C2	C4
u2	-90	+80
u3	+100	-85

Δ (u3 , C2) = +100 – 85 + 80 - 90 = 5 € > 0

Finalement , après avoir testé les 8 cases vides qui correspondent aux 8 arcs non retenus par la solution CNO , la meilleure réduction est celle de l'arc (u1,C3) avec 4900 €

C'est elle qui définit la première itération CNO par :

	C1	C2	C3	C4	C5	
u1	120		140			260
u2		180	80	80		340
u3				100	200	300
	120	180	220	180	200	

Cette première transformation CNO reste une solution de base (7 connexions) avec les contraintes au départ et à l'arrivée satisfaites , mais elle coûte 4900 € de moins que CNO c.a.d : 82 200 – 4900 = 77 300 €

L'algorithme continue en déterminant la deuxième itération exactement de la même manière en testant les 8 cases vides de la première itération , en éliminant les cas de variation Δ positives et de choisir le maximum de réduction R ce qui définit la deuxième itération .

L'algorithme continue à déterminer les itérations une après l'autre jusqu'à la convergence lorsque toutes les variations Δ deviennent positives .

L'algorithme converge en un nombre fini d'itérations car dans le cas contraire , le coût des itérations est une suite strictement décroissante , ce qui signifie qu'à partir d'une certaine itération le coût va devenir négatif ce qui est absurde .

Exercice 2 :

Un problème d'affectation est défini par 4 origines qui qui disposent des 4 stocks .

$a_1 = 320$ unités , $a_2 = 230$, $a_3 = 150$, $a_4 = 100$.

Les demandes des 4 destinations sont :

$b_1 = 155$, $b_2 = 360$, $b_3 = 120$, $b_4 = 165$

Les coûts unitaires sont :

	D1	D2	D3	D4
origine 1	46	82	49	15
origine 2	52	43	30	41
origine 3	15	18	60	70
origine 4	94	72	71	52

1) Déterminer la solution de base CNO , en vérifiant que c'est une solution de base et en calculant son coût .
2) Tester tous les arcs non retenus par cette solution et en déduire la première transformation par l'algorithme d'optimisation .

PROGRAMMATION LINEAIRE

I- Introduction

La programmation linéaire est un ensemble de techniques utilisées dans divers domaines relevant de l'optimisation.

Une étude de programmation linéaire passe en général par trois étapes fondamentales :

1. **La modélisation :** consiste à élaborer un modèle appelé **Programme linéaire** noté PL qui traduit toutes les données du problème (données techniques, budgétaires, logistiques, temporelles, …) en équations.
2. **La résolution :** consiste à résoudre le programme linéaire par deux méthodes : la méthode de la **résolution graphique** et **l'algorithme du simplexe**.
3. **L'analyse** de la solution obtenue.

II- Exemple

Une entreprise industrielle fabrique et commercialise deux types de machines P et Q. La fabrication de ces machines passe par trois ateliers dont les capacités pendant une période de production, ainsi que les coûts horaires sont présentés dans le tableau suivant :

	Mach P	Mach Q	Coût	Capacité
Atelier 1	3 h	1,5 h	8 €/h	300 h
Atelier 2	1,5 h	6,75 h	10 €/h	810 h
Atelier 3	6 h	4,5 h	15 €/h	720 h

Les prix de vente de machines sont :

179 € pour une machine P et 177 € pour une machine Q.

Soient X et Y les quantités de machines P et Q qu'on peut fabriquer pendant une période de production.

Commençons par calculer le bénéfice unitaire :

Bénéfice (1 mach P) = 179 – (3 x 8 + 1,5 x 10 + 6 x 15) = 50 €

Bénéfice (1 mach Q) = 177 – (1,5 x 8 + 6,75 x 10 + 4,5 x 15) = 30 €

La marge bénéficiaire Z pour X machines P et Y machines Q est :

Z = 50 X + 30 Y

Pour l'atelier 1, une machine P consomme 3 h donc pour X machines P, on consomme 3 X. De même, une machine Q consomme 1,5 h dans l'atelier 1, donc Y machines Q consomment 1,5 Y.

Comme la capacité de l'atelier 1 est de 300 h pendant une période de production :

3 X + 1,5 Y ne doit pas dépasser 300 h , cad 3 X + 1,5 Y ≤ 300

De la même manière, pour les ateliers 2 et 3 respectivement :

1,5 X + 6,75 Y ≤ 810 et 6 X + 4,5 Y ≤ 720

On obtient alors le programme linéaire :

	Max Z = 50 X + 30 Y
1	3 X + 1,5 Y ≤ 300
2	1,5 X + 6,75 Y ≤ 810
3	6 X + 4,5 Y ≤ 720
4	X > 0
5	Y > 0

Un PL est constitué d'une **fonction Z** à maximiser ou minimiser sous **contraintes explicites** 1, 2, 3 et **implicites** 4, 5.

On vient de terminer la première étape de l'étude (modélisation) et on passe donc à la deuxième étape **résolution** en commençant par la méthode de résolution graphique.

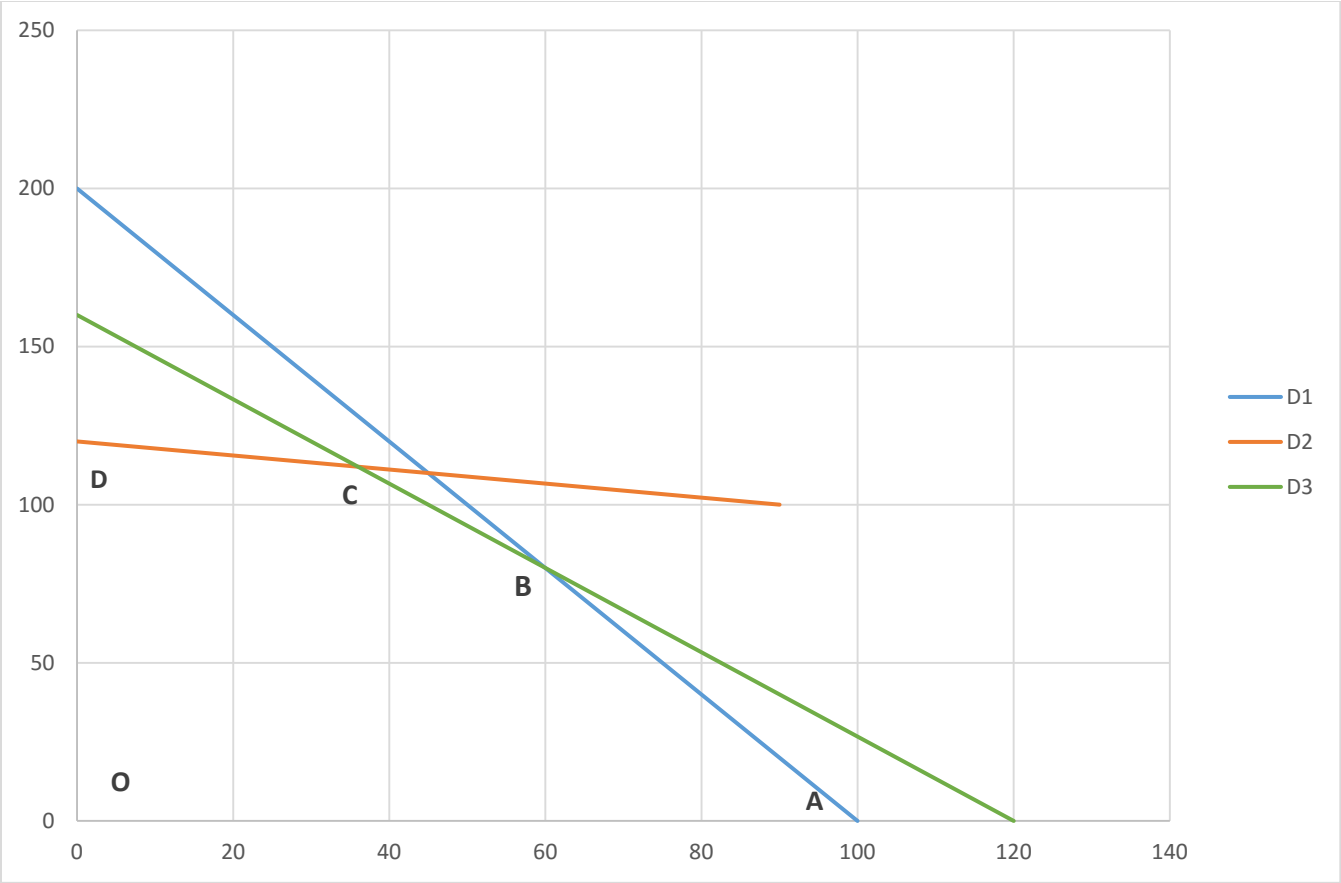
Comme toutes les contraintes sont linéaires, on trace les droites correspondantes et on choisit les demi-plans au-dessous des droites pour des contraintes d'infériorité ou au-dessus des droites pour des contraintes de supériorité.

On choisit deux points de chaque droite :

D1 : (0,200) , (100, 0)

D2 : (0,120) , (90, 100)

D3 : (0,160) , (120 , 0)



La zone (S) représente la zone des **solutions acceptables** qui respectent toutes les contraintes.

Dans cette zone, il faut chercher le **point optimal** qui maximise la fonction Z.

Un théorème mathématique montre que **le point optimal ne peut être qu'un sommet du polygone OABCD**.

On élimine les trois sommets O, A et D car ils correspondent à une production nulle pour les machines P ou Q.

Il reste à comparer entre B et C pour choisir celui qui maximise la marge du bénéfice Z.

$B \in D_1 \cap D_3$

$3X + 1{,}5Y = 300$

$6X + 4{,}5Y = 720$

$1{,}5Y = 120 \rightarrow Y = 80 \rightarrow X = 60$

$Z(B) = 50 \times 60 + 30 \times 80 = 5400$ €

$C \in D_2 \cap D_3$

$1{,}5X + 6{,}75Y = 810$

$6X + 4{,}5Y = 720$

$22{,}5Y = 2520 \rightarrow Y = 112$ et $X = 36$

$Z(C) = 50 \times 36 + 30 \times 112 = 5160$ €

Donc parmi les deux points B et C, celui qui maximise Z est B : c'est le **point optimal**.

Finalement, pour maximiser la marge bénéficiaire Z pendant une période de production pour atteindre le bénéfice maximal, il faut fabriquer exactement :

$X_{optim} = 60$ machines P et $Y_{optim} = 80$ machines Q

et le bénéfice maximal est : Z = 5400 €

Avant de présenter l'algorithme du simplexe, analysons la solution obtenue en ce qui concerne la saturation des contraintes.

Une contrainte est dite saturée si sa **variable d'écart** est nulle ce qui signifie que le point optimal appartient à la droite frontière de cette contrainte.

Pour notre étude, le point optimal $B \in D_1 \cap D_3$ donc la première et la troisième contrainte sont saturées ce qui revient à dire que le premier et le troisième atelier ont tourné au maximum de leurs capacités 300 h et 720 h.

Néanmoins, le deuxième atelier n'a pas saturé sa capacité de 810 h.

Il reste un écart :

$E_2 = 810 - (1{,}5 \times 60 + 6{,}75 \times 80) = 180$ h

C'est l'écart entre le point B et D_2.

N.B : La méthode graphique est une méthode simple qui donne facilement la solution du PL.

Cependant, lorsque le nombre de variables dépasse 3, cette méthode devient non praticable, d'où la nécessité d'un algorithme.

III- Algorithme du Simplexe

Cet algorithme permet de converger vers la solution optimale, par des itérations successives du PL.

Il est initialisé par le PL standard, obtenu par introduction des variables d'écart E_i et en remplaçant les contraintes d'infériorité par des égalités. Pour le PL du paragraphe précédent, le PL standard est :

Max Z = 50 X + 30 Y

3 X + 1,5 Y + E_1 = 300

1,5 X + 6,75 Y + E_2 = 810

6 X + 4,5 Y + E_3 = 720

X > 0

Y >0

$E_1 \geq 0$

$E_2 \geq 0$

$E_3 \geq 0$

1) Premier tableau simplexe

	X	Y	E_1	E_2	E_3	Résultat	Base	Test	
I_1	3	1,5	1	0	0	300	E_1	100	(VS)
I_2	1,5	6,75	0	1	0	810	E_2	540	
I_3	6	4,5	0	0	1	720	E_3	120	
I_4	50	30	0	0	0	0	Z		
	(VE)								

Pour passer d'un tableau simplexe au suivant, on commence par effectuer un changement de variable en remplaçant dans la base la **variable sortante**(VS) par la **variable entrante**(VE).

La variable entrante est celle qui a le plus grand coefficient de la dernière ligne, cad X pour ce tableau.

La variable sortante est celle qui a le coefficient le plus faible de la colonne test obtenue en divisant la colonne résultat par la colonne de la variable entrante :

300 / 3 = 100 , 810 / 1,5 = 540 et 720 / 6 = 120

Donc la variable sortante de ce tableau est E_1.

On définit le **pivot** d'un tableau comme l'intersection entre la ligne (VS) et la colonne (VE) , cad 3.

2) Deuxième tableau simplexe

On remplace la (VS) E_1 par la (VE) X dans la base et on transforme la ligne du pivot l_1 en la divisant par le pivot 3 pour avoir la normalité 1 et l'orthogonalité 0.

	X	**Y**	**E_1**	**E_2**	**E_3**	**Résultat**	**Base**	**Test**	
L_1=1/3 l_1	1	1/2	1/3	0	0	1000	X	200	
L_2=l_2 -½l_1	0	6	-1/2	1	0	660	E_2	110	
L_3= l_3-2l_1	0	3/2	-2	0	1	120	E_3	80	(VS)
L_4=l_4-50/3l_1	0	5	-50/3	0	0	-5000	Z		
		(VE)							

Le **test d'arrêt** de l'algorithme est obtenu lorsque la dernière ligne devient **complètement négative ou nulle**. Comme ce n'est pas le cas pour le deuxième tableau, on va procéder à une autre transformation avec la (VE) Y et la variable sortante E_3et le pivot 3/2.

3) Troisième tableau simplexe

	X	Y	E_1	E_2	E_3	Résultat	Base
L_1- 1/3L_3		0				60	X
L_2 - 4 L_3		0				180	E_2
L_3 / (3/2)		1				80	Y
L_4 – 10/3 L_3	0	0	-10	0	-10/3	-5400	Z

On remarque que la dernière ligne est devenue négative ou nulle donc c'est le dernier tableau et l'algorithme du simplexe a donc convergé vers la solution optimale qu'on peut lire sur la colonne résultat :

X = 60 , Y = 80 , E_2 = 180 et Z = 5400 € .

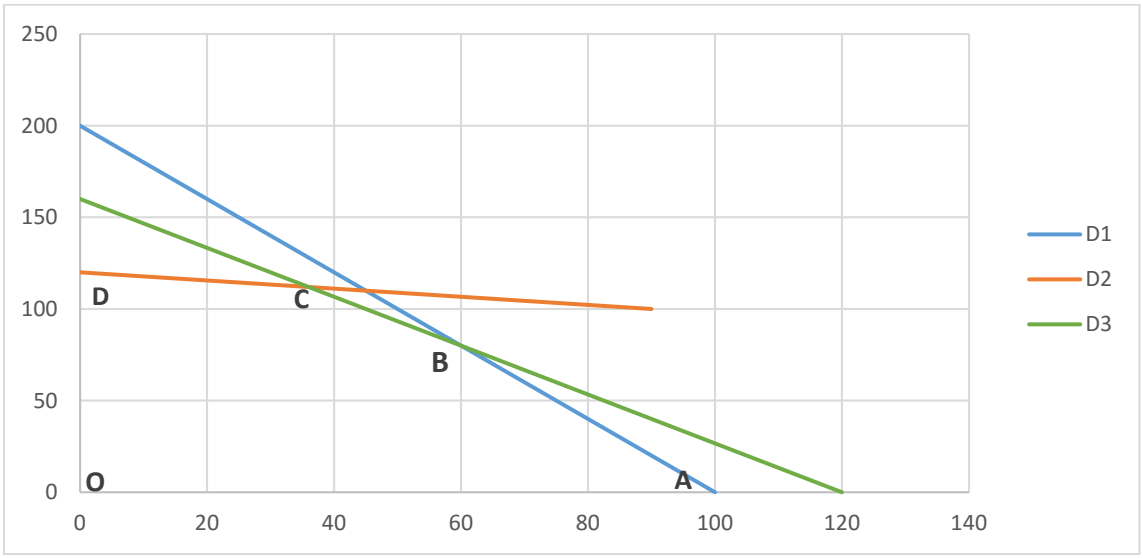
En effet, pour ce tableau et les deux précédents, lorsqu'une variable est présente dans la base, on lui affecte la valeur voisine de la colonne résultat.

Si une variable est **absente**, on lui affecte **zéro**.

Par exemple, E_1et E_3sont absentes de la base de ce tableau donc elles valent zéro ce qui signifie que la première et troisième contrainte sont saturées.

Pour le deuxième tableau, X = 100 et Y = 0 (car elle est absente de la base).

Ce deuxième tableau correspond donc au sommet A de la zone des solutions (S) du graphique précédemment étudié :



La valeur 660 représente l'écart E_2 pour le sommet A.

La valeur 120 représente l'écart E_3 pour le sommet A.

La valeur 5000 représente le bénéfice Z pour A.

Le premier tableau correspond au sommet O (X=0 , Y=0) car X et Y sont absents de la base du premier tableau.

Finalement, les trois tableaux simplexe de cette étude correspondent au chemin :

O ➔ A ➔ B .

Remarquons qu'on aurait pu avoir le chemin O➔ D ➔ C ➔ B avec quatre tableaux, si la variable (VE) du premier tableau était Y au lieu de X cad si le coefficient de Y dans l'expression de Z était supérieur à 50 €.

Exercice

Un problème de production a été modélisé par le programme linéaire suivant :

Max Z = 120 X + 130 Y

6 X + 2 Y ≤120

X + 4 Y ≤ 100

5X + 5 Y ≤ 150

X > 0

Y > 0

1) Utiliser la méthode de résolution graphique pour obtenir les quantités optimales X et Y ainsi que le bénéfice maximal Z.
2) Préciser les contraintes saturées et calculer l'écart de la contrainte non saturée.
3) Appliquer l'algorithme du simplexe avec interprétation de chaque tableau.

IV- Simplexe Dual

Exemple

Un opérateur télécom veut lancer un nouveau service. Pour garantir le succès de ce lancement, il a confié à un cabinet de communication d'organiser une campagne de publicité qui cible trois catégories de consommateurs potentiels. Deux supports médiatiques sont utilisés : la télévision et la radio selon le tableau suivant :

	Catégorie 1	**Catégorie 2**	**Catégorie 3**	**Coût**
Télé	10	25	9	10000 €/unité
Radio	5	30	8	7000 €/unité
Effectifs	9100	25000	9000	

Les effectifs sont donnés en milliers. Par exemple, pour la catégorie 1, l'effectif est 9100 x 1000.

Le reste des chiffres correspond au taux d'audience lorsqu'un message passe à la télé, il est regardé par 10 mille personnes de la catégorie 1,25 mille personnes de la catégorie 2 et 9 mille personnes de la catégorie 3.

D’autre part, pour que cette campagne soit efficace, le cabinet de communication a estimé qu’elle doit au moins toucher 50% de la catégorie 1 , 70% de la catégorie 2 et 30% de la catégorie 3.

Soient X et Y le nombre de passages du message à la télé et à la radio.

Le coût total est $Z = 10000 X + 7000 Y$

Comme il faut toucher au moins 50% de l’effectif 9100 de la catégorie 1 :

$10 X + 5 Y \geq 0,5 \times 9100 = 4550$

De même pour les autres catégories :

$25 X + 30Y \geq 0,7 \times 25000 = 17500$

$9 X + 8 Y \geq 0,3 \times 9000 = 2700$

Le programme linéaire qui minimise le coût Z de la campagne en respectant les contraintes exigées est donc :

$\text{Min } Z = 10000 X + 7000 Y$

$10 X + 5 Y \geq 4550$

$25 X + 30Y \geq 17500$

$9 X + 8 Y \geq 2700$

$X > 0$

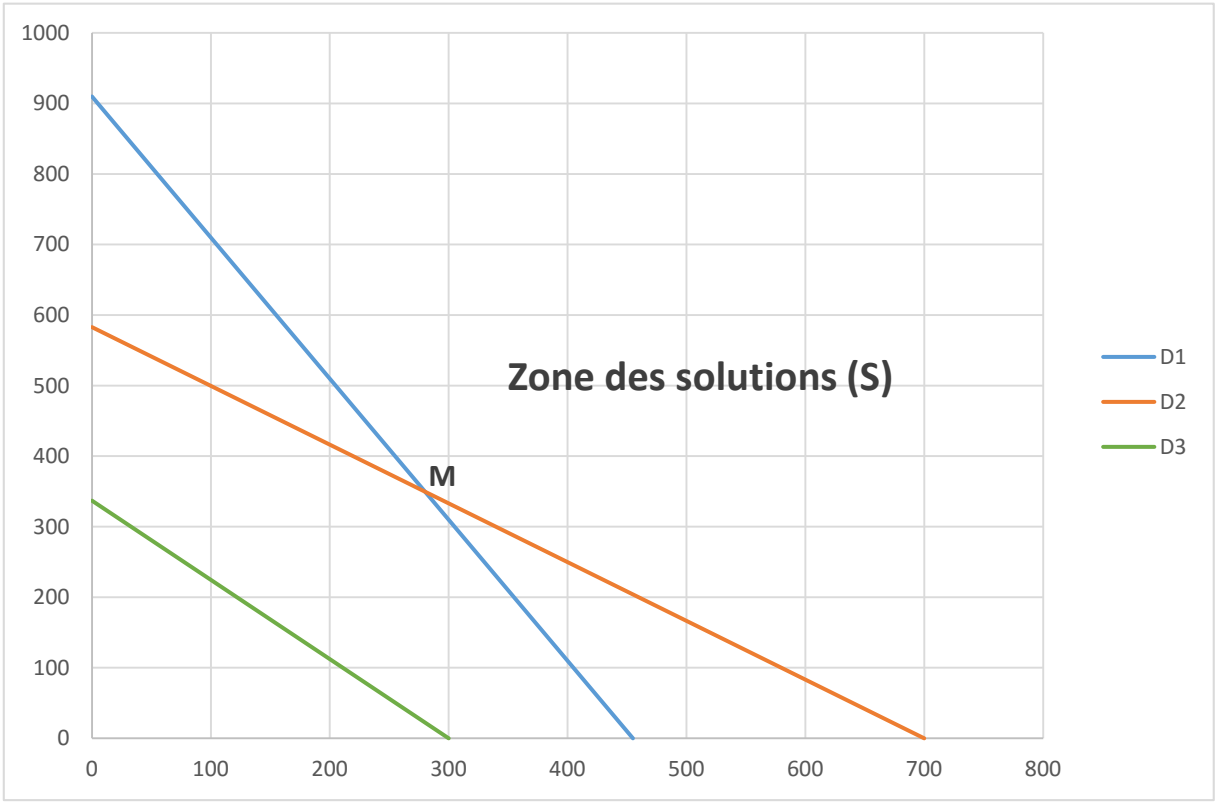
Y > 0

Commençons par la méthode de résolution graphique avec pour chaque droite un couple de points :

D1 : (0,910) , (455,0)

D2 : (0,583) , (700,0)

D3 : (0,337) , (300,0)



La zone (S) est l'ensemble des points M(X,Y) avec un nombre X de passages à la télé et un nombre Y de passages à la radio qui respectent les seuils exigés par le cabinet. Comme on cherche à minimiser le coût Z dans cette zone, le seul point qui convient est M.

$M \in D_1 \cap D_2$

10 X + 5 Y = 4550

25 X + 30 Y = 17500

En multipliant la première par 6, on obtient :

60 X – 25X = 9800 et X = 9800 / 35 = 280

Y = (4550 – 2800) / 5 = 350

Finalement, pour que cette campagne soit efficace au moindre coût, il faut diffuser le message 280 fois à la télé et 350 fois à la radio.

Le coût total minimal de cette campagne est :

Z = 10000 x 280 + 7000 x 350 = 5250000 €.

Comme le point optimal M appartient à D1 et D2 , les deux premières contraintes sont saturées, ce qui s'interprète par le fait que les seuils exigés des deux premières catégories ciblées 4550 mille et 17500 mille ont été respectés **sans**

aucun dépassement. Cependant, la troisième contrainte n'est pas saturée. En effet, les 2700 mille exigés pour la troisième catégorie a été dépassé d'un écart :

E_3= (9 x 280 + 8 x 350) – 2700 = 2620 mille

Passons maintenant à l'algorithme du simplexe qu'on va initialiser par le programme linéaire standard :

min Z = 10000 X + 7000 Y

10 X + 5 Y – E_1 = 4550

25 X + 30 Y – E2 = 17500

9 X + 8 Y – E_3 = 2700

X > 0

Y > 0

$E_1 \geq 0$, $E_2 \geq 0$, $E_3 \geq 0$

Le premier tableau simplexe est donc :

X	Y	E_1	E_2	E_3	Résultat	Base	Test
10	5	-1	0	0	4550	!	
25	30	0	-1	0	17500	!	
9	8	0	0	-1	2700	!	
10000	7000	0	0	0	0	!	

On remarque qu'il est impossible d'avoir une base orthonormée à cause des -1 parce que les variables d'écart E_i ont été introduites négativement à cause des contraintes de **supériorité**.

Pour contourner cette difficulté, on définit une version du simplexe à partir du programme linéaire primal par transposition.

Porgramme dual :

max W = 4550 A + 17500 B + 2700 C

10 A + 25 B + 9 C ≤10000

5 A + 30 B + 8 C ≤ 7000

A > 0

B > 0

C > 0

Le PL dual s'obtient à partir du PL primal grâce aux règles suivantes :

- L'écriture du primal en **lignes** devient une écriture du dual en **colonnes**
- Les contraintes de **supériorité** deviennent des contraintes d'**infériorité** du dual
- La fonction Z à **minimiser** du primal devient une fonction W à **maximiser** du dual

Nous allons appliquer le simplexe au PL dual standard :

max W = 4550 A + 17500 B + 2700 C

10 A + 25 B + 9 C + E_1' = 10000

5 A + 30 B + 8 C + E_2' = 7000

A > 0

B > 0

C > 0

E_1' ≥ 0

E_2' ≥ 0

	A	B	C	E_1'	E_2'	Résultat	Base	Test	
I_1	10	25	9	1	0	10000	E_1'	400	
I_2	5	30	8	0	1	7000	E_2'	233	**(VS)**
I_3	4550	17500	2700	0	0	0	W		
		(VE)							

	A	B	C	E_1'	E_2'	Résultat	Base	Test	
$L_1=I_1-5/6\ I_2$	35/6	0	14/6	1	-5/6	25000/6	E_1'	714	**(VS)**
$L_2= 1/30\ I_2$	5/30	1	8/30	0	1/30	7000/30	B	1400	
$L_3=I_3-1750/3I_2$	4900/3	0	-5900/3	0	-1750/3	-12250000/3	W		
	(VE)								

	A	B	C	E_1'	E_2'	Résultat	Base
L_1 /(35/6)	1					714,28	A
$L_2 - 1/35\ L_1$	0					114,28	B
$L_3 - 280\ L_1$	0	0	-2620	-280	-350	-5250000	W

Comme la dernière ligne du troisième tableau est négative ou nulle, on arrête les transformations et on utilise la règle suivante :

Les valeurs **marginales du dual** correspondent aux valeurs **optimales du primal** et réciproquement.

Les valeurs marginales sont celles de la dernière ligne du dernier tableau. Ainsi :

marg E_1' = 280 = X_{optim}

marg E_2' = 350 = Y_{optim}

max W = 5250000 = min Z

Les deux zéros de la dernière ligne montrent que les deux premières contraintes du primal sont saturées : $E_1 = E_2 = 0$

La valeur 2620 représente l'écart E_3 de la troisième contrainte du primal (projection de la troisième variable C).

Exercice

Un problème de programmation linéaire a été modélisé par le programme linéaire :

$\min Z = 30 X + 35 Y$

$X + Y \geq 250$

$X + 2Y \geq 400$

$3 X + Y \geq 350$

$X > 0$

$Y > 0$

1) Utiliser la méthode de résolution graphique pour illustrer la zone des solutions acceptables et calculer les quantités optimales X , Y ainsi que les charges minimales Z.
2) Calculer l'écart des contraintes non saturées.
3) Ecrire le programme linéaire dual.
4) Appliquer le simplexe et interpréter le dernier tableau dual.